

## Datentyp `float` in Java

| Thema                          | Beschreibung                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                            | <code>float</code> (primitive data type)                                                                                                                           |
| Größe                          | 32 Bit (4 Byte)                                                                                                                                                    |
| Wertebereich                   | Etwa $\pm 1.4 \times 10^{-45}$ bis $\pm 3.4 \times 10^{38}$                                                                                                        |
| Standardwert                   | <code>0.0f</code>                                                                                                                                                  |
| Wrapper-Klasse                 | <code>Float</code> ( <code>java.lang.Float</code> )                                                                                                                |
| Speicherung                    | IEEE 754 Gleitkommazahl, Single Precision                                                                                                                          |
| Genauigkeit                    | Ca. 6–7 signifikante Dezimalstellen                                                                                                                                |
| Explizite Umwandlung (Casting) | <code>(float) doublewert;</code> (Verlust von Genauigkeit möglich)                                                                                                 |
| Implizite Umwandlung           | <code>float</code> kann automatisch in <code>double</code> umgewandelt werden                                                                                      |
| Numerische Operationen         | <code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code> , <code>%</code>                                                                                 |
| Ganzzahlige Division           | Nicht relevant – float-Division liefert immer eine Gleitkommazahl ( <code>5f / 2f</code> ergibt <code>2.5f</code> )                                                |
| Vergleichsoperatoren           | <code>==</code> , <code>!=</code> , <code>&lt;</code> , <code>&gt;</code> , <code>&lt;=</code> , <code>&gt;=</code> (aber wegen Rundungsfehlern oft unzuverlässig) |
| Präzisionsproblem              | <code>0.1f + 0.2f != 0.3f</code> wegen IEEE-754 Rundungsfehlern                                                                                                    |
| Lösung für Vergleiche          | <code>Math.abs(a - b) &lt; epsilon</code> (z. B. <code>1e-6f</code> )                                                                                              |
| Bitweise Operatoren            | Nicht verfügbar für <code>float</code>                                                                                                                             |
| Besondere Werte                | <code>Float.NaN</code> , <code>Float.POSITIVE_INFINITY</code> , <code>Float.NEGATIVE_INFINITY</code>                                                               |
| Division durch 0               | <code>5f / 0f</code> ergibt <code>Infinity</code> , <code>0f / 0f</code> ergibt <code>NaN</code>                                                                   |
| Wrapper-Methoden               | <code>Float.parseFloat(String s)</code> , <code>Float.valueOf(String s)</code> ,<br><code>Float.toString(float f)</code>                                           |
| Autoboxing & Unboxing          | <code>Float obj = 1.5f;</code> <code>float x = obj;</code>                                                                                                         |
| Konstante Werte                | <code>Float.MIN_VALUE</code> = <code>1.4E-45f</code> , <code>Float.MAX_VALUE</code> = <code>3.4E+38f</code>                                                        |
| Optimierung                    | <code>float</code> wird für Speicherersparnis gegenüber <code>double</code> verwendet, aber <code>double</code> ist meist bevorzugt                                |
| Typischer Anwendungsfall       | Grafikberechnungen, Spieleentwicklung, Approximationen, wenn <code>double</code> nicht nötig ist                                                                   |

